

Sujets PFA

Compte-rendu descriptif des sujets proposés

Noms :

Laktati mohamed oussama / Oudghiri Bilal

Groupe : G52

Date : 30 décembre 2025

Table des matières

Sujet 1 – Gestion de flotte de véhicules	2
Conclusion et proposition	4

Sujet 1 – Gestion de flotte de véhicules Contexte : Supervision d’une flotte (taxis, livraison, transport public

Description

Le projet concerne la supervision et la gestion centralisée d’une flotte de véhicules utilisée dans différents contextes : taxis, entreprises de livraison, transport public ou services internes d’une société. L’objectif est d’assurer un suivi complet du parc, de la maintenance préventive, des déplacements en temps réel et des incidents opérationnels.

Objectifs

- L’objectif du projet est de concevoir et développer une plateforme complète permettant la gestion, la supervision et le suivi en temps réel d’une flotte de véhicules. Le système vise à optimiser l’exploitation du parc automobile en assurant :
 - la gestion structurée des véhicules, conducteurs et affectations,
 - la planification et le suivi des opérations de maintenance pour réduire les pannes et améliorer la disponibilité,
 - le tracking en temps réel des déplacements pour renforcer la sécurité et l’efficacité opérationnelle,
 - la détection et la remontée d’incidents afin d’améliorer la réactivité,
 - ainsi qu’une vision globale et instantanée de l’état de la flotte grâce à une architecture orientée événements et des projections CQRS

Fonctionnalités principales

- Gérer le parc véhicules et les conducteurs avec des opérations CRUD (ajout, mise à jour, affectations).

Planifier et suivre la maintenance préventive, les interventions et l'historique des services.

Assurer le tracking en temps réel des positions, trajets et incidents des véhicules.

Traiter les flux Kafka (position, maintenance, incidents) pour mettre à jour l'état du système.

Fournir une projection CQRS permettant une vue temps réel de l'état complet de la flotte

Technologies proposées

- Backend : **Spring Boot** (Java), Spring Data JPA, Spring Security.
- Base de données : MySQL ou PostgreSQL.
- Frontend : React, Angular ou Thymeleaf (selon préférence).
- Documentation : Swagger / OpenAPI.

Livrables

- Code source (backend + frontend).
- Script de création de la base de données.
- Documentation technique et manuel utilisateur.
- Rapport final et démonstration (screencast / slides).

Sous

Noms : Laktati mohamed oussama / Oudghiri Bilal

Groupe : Groupe : G52